



Ảnh số (Digital image)



Giảng viên



GVC.TS. Mai Tiến Dũng

Email: dungmt@uit.edu.vn



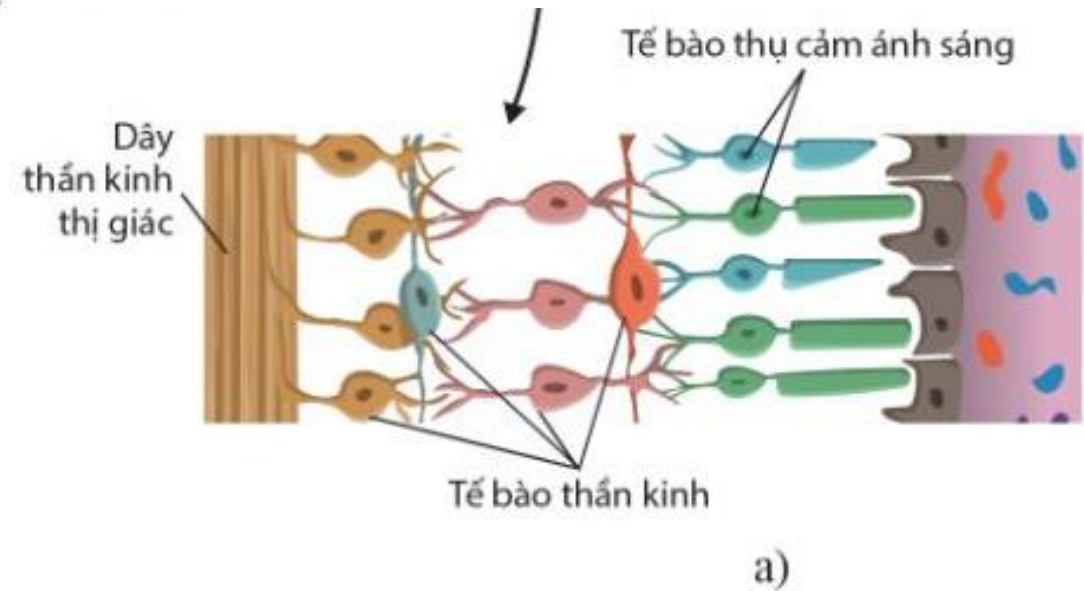
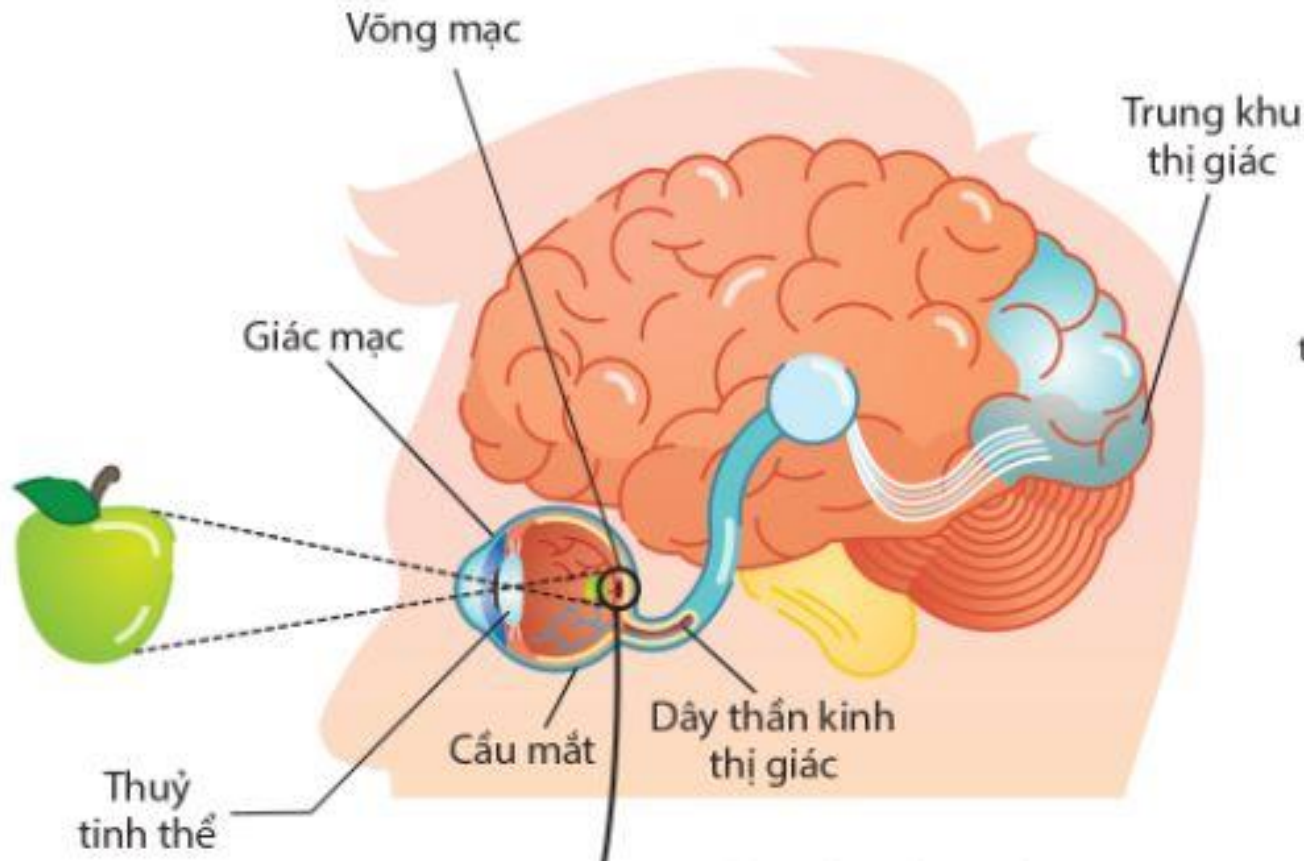
Mục tiêu buổi học

- Hiểu các khái niệm cơ bản về ảnh số, không gian màu, độ phân giải, các loại định dạng ảnh và phép toán cơ bản trên ảnh.



1. Cảm nhận thị giác

Cơ chế cảm nhận thị giác của con người

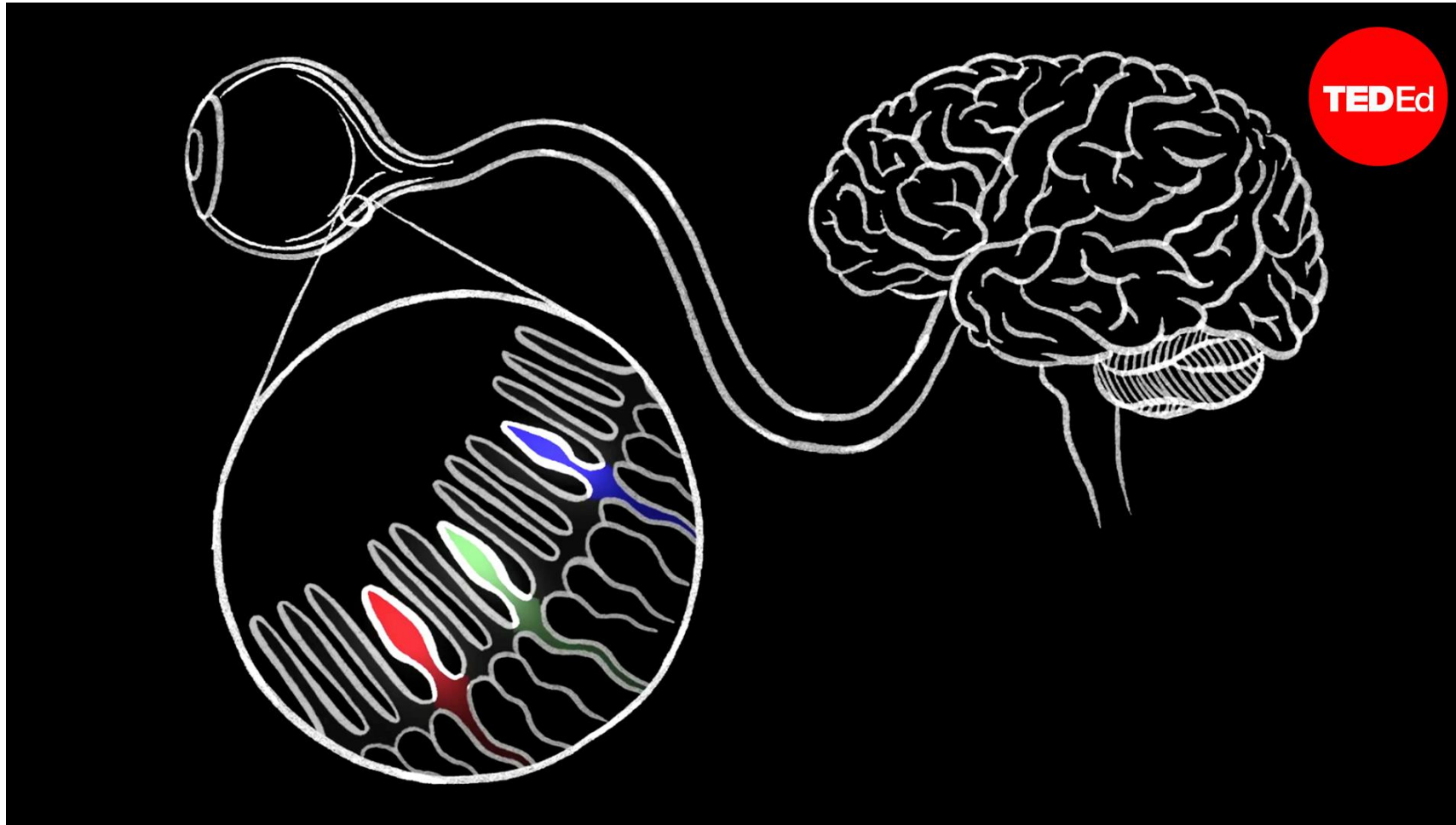


Hình 13.7. Quá trình cảm nhận hình ảnh (a)

SGK Sinh học 11 – NXB Giáo dục



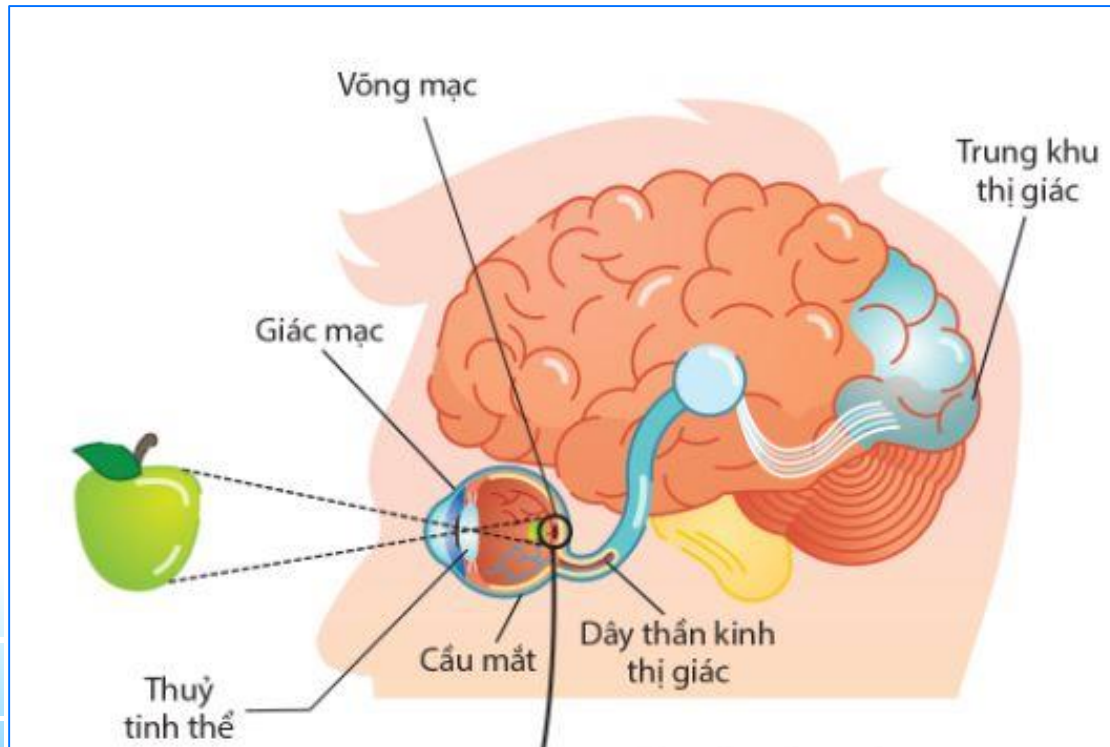
Cơ chế cảm nhận thị giác của con người



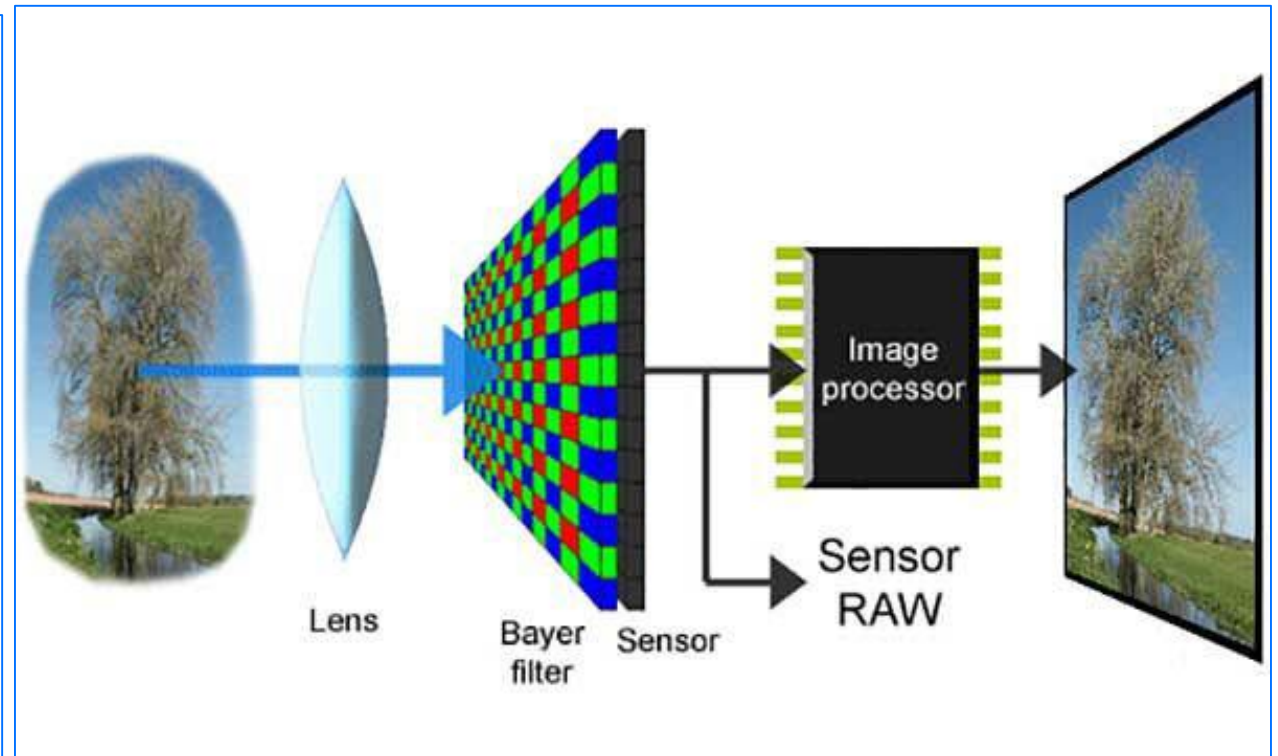
https://www.youtube.com/watch?v=l8_fZPHasdo

Cảm nhận thị giác của con người và của máy tính

Cơ chế cảm nhận thị giác của con người



How Digital Cameras Actually Work



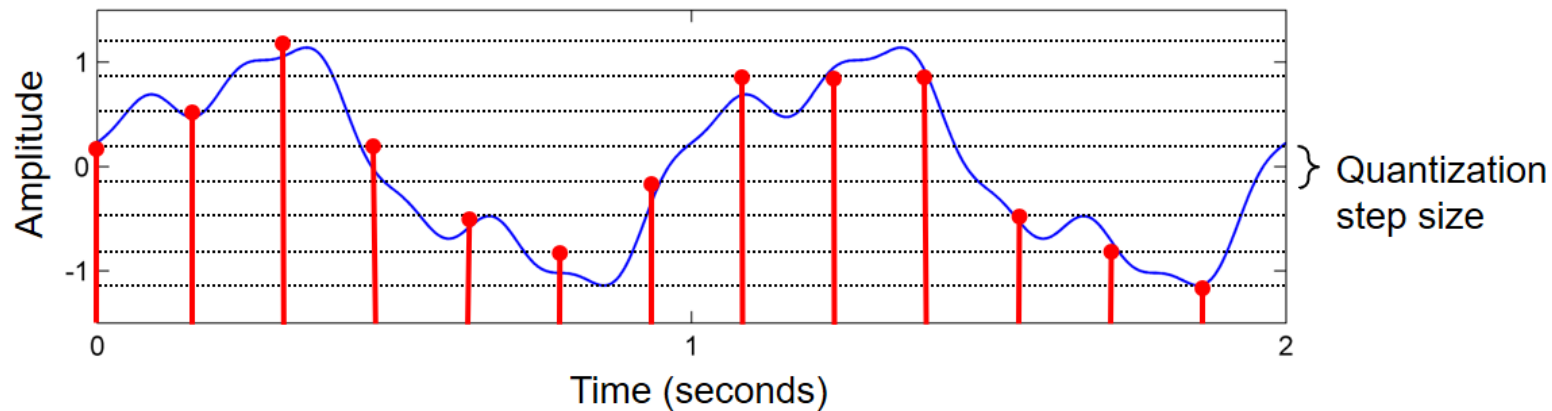
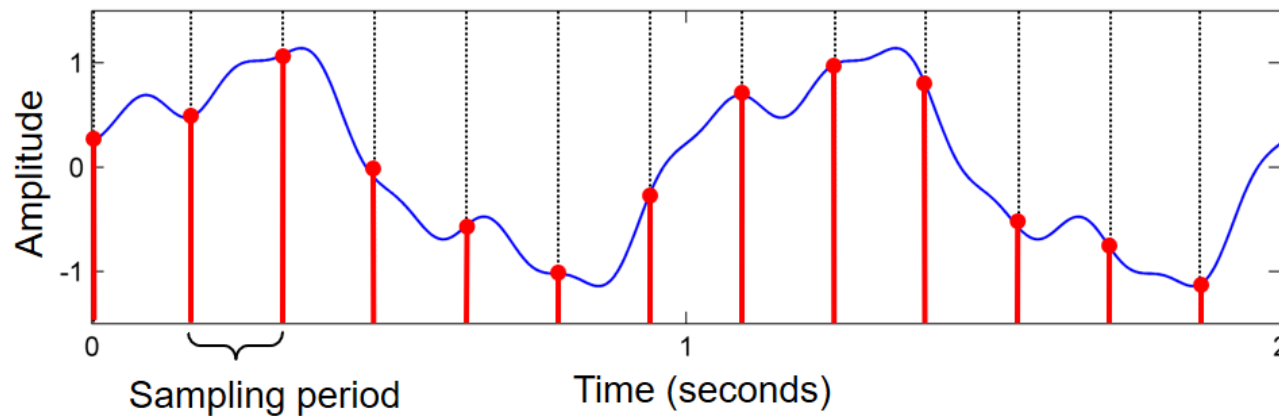
SGK Sinh học 11 – NXB Giáo dục

Ann Yost

<https://www.pinterest.com/pin/407646203767258659/>

Quá trình Sampling và Quantization

Figure 2.13 from [Müller, FMP, Springer 2015]



https://www.audiolabs-erlangen.de/resources/MIR/FMP/C2/C2S2_DigitalSignalQuantization.html

Quá trình Sampling và Quantization



**ANALOG
IMAGE**



**DIGITAL
SAMPLING**

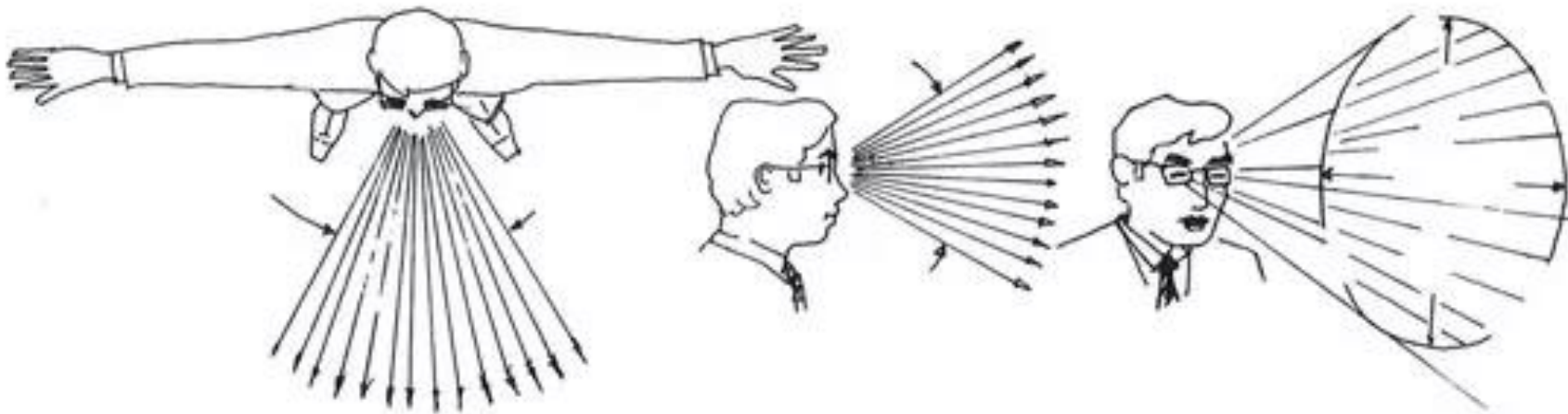
35	58	-51	-15	-12
18	27	1	-5	3
-35	-50	19	7	-18
-20	2	34	36	12
-5	-32	-15	45	37
7	-8	11	4	7
-26	-2	7	-44	-21
-44	35	48	-37	-3

**PIXEL
QUANTIZATION**

https://files.codingninjas.in/article_images/custom-upload-1668247494.webp

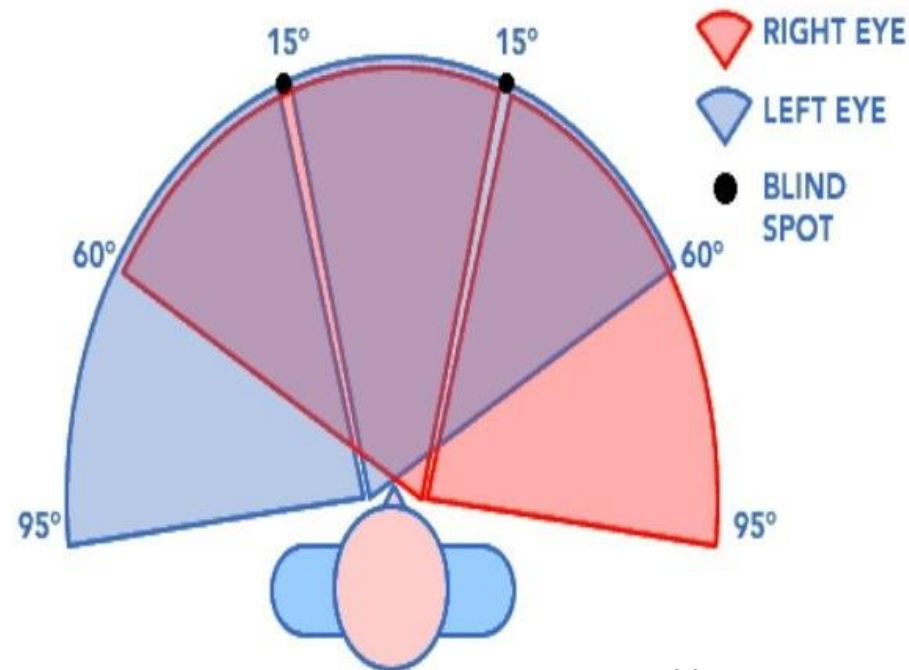
Trường thị giác và vùng hiển thị

- Trường thị giác: khả năng hay sự giới hạn của sự nhìn thấy, nhận biết của con mắt trong phạm vi nhất định



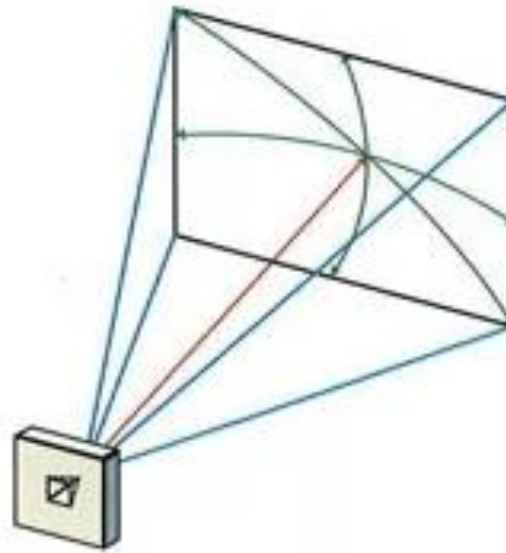
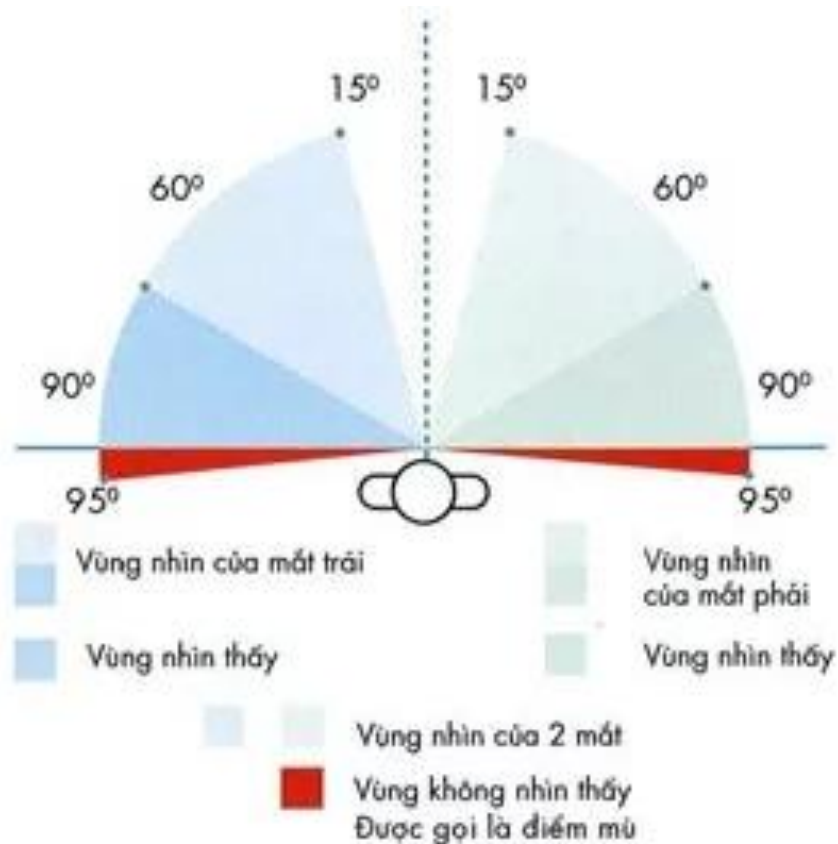
Trường thị giác và vùng hiển thị

- Trường thị giác: khả năng hay sự giới hạn của sự nhìn thấy, nhận biết của con mắt trong phạm vi nhất định



<https://matquoc.vn/dich-vu/thi-truong/>

Trường thị giác và vùng hiển thị



Phần lớn thông tin chi tiết mà mắt người tiếp nhận chỉ nằm trong vùng trung tâm (foveal vision).

Các phần ngoại vi chủ yếu nhận biết chuyển động và màu sắc.

Vì vậy, việc hiển thị chi tiết ở vùng ngoại vi không mang lại hiệu quả cao.

Hình minh họa về khả năng mở rộng vùng nhìn và khả năng thấy rõ

<https://mythuatms.com/hoc-ve--d2421.html>



2. Ảnh số - Digital image

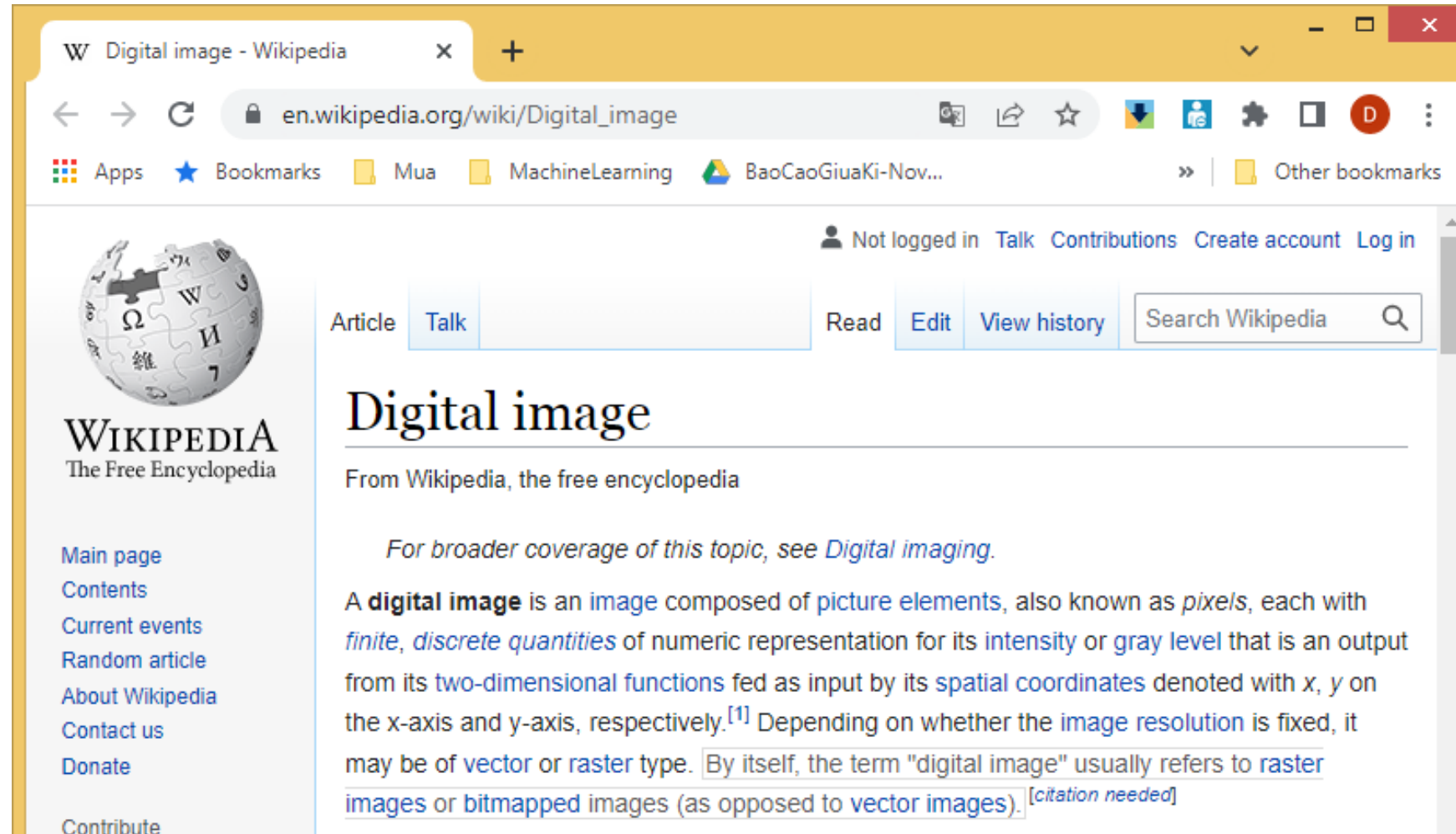


2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Ảnh số là gì?
- Độ phân giải (Resolution).
- Kích thước ảnh.

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Ảnh số là gì?





2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Ảnh số là gì?**

- Ảnh số (digital image) là dạng biểu diễn của hình ảnh bằng cách sử dụng các giá trị số (số hóa).
- Ảnh số thường được biểu diễn dưới dạng ma trận (hay một lưới (grid)) các điểm ảnh (pixels), và mỗi điểm ảnh chứa thông tin về màu sắc và độ sáng dưới dạng các giá trị số.

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

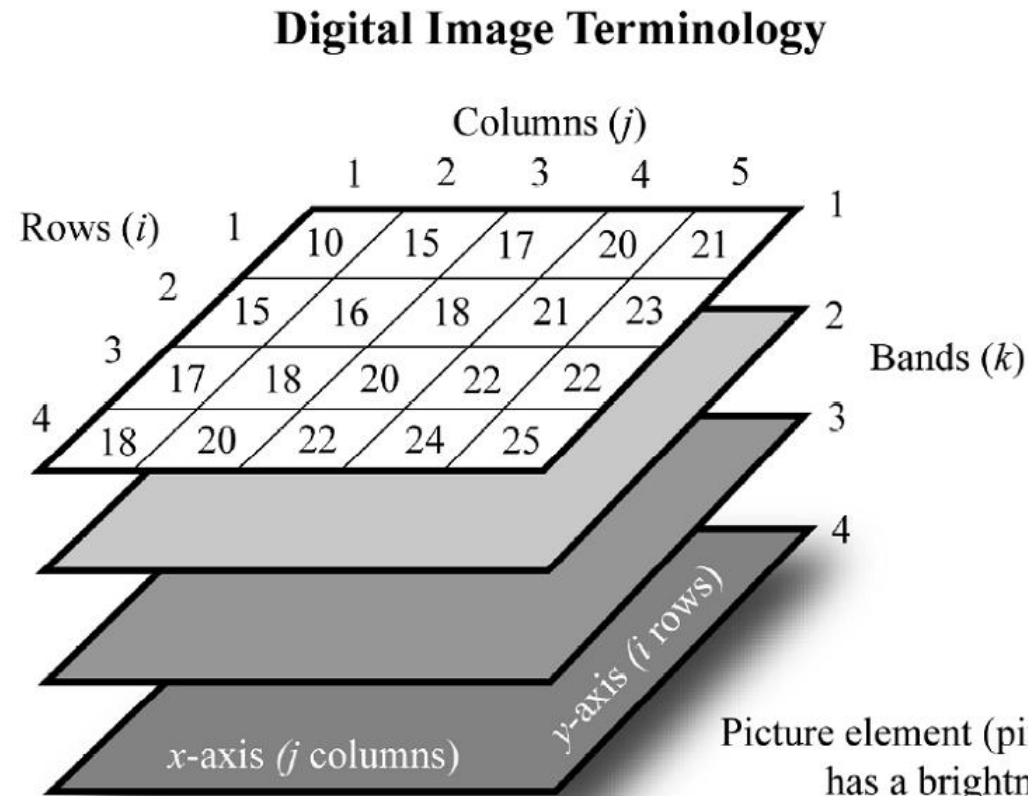
- Ảnh số là gì?



122	132	231	232
134	232	134	193
156	172	135	198
111	237	94	154

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

• Ảnh số là gì?



Brightness value range (often 8-bit)

255 — white

127 — gray

0 — black

Associated grayscale



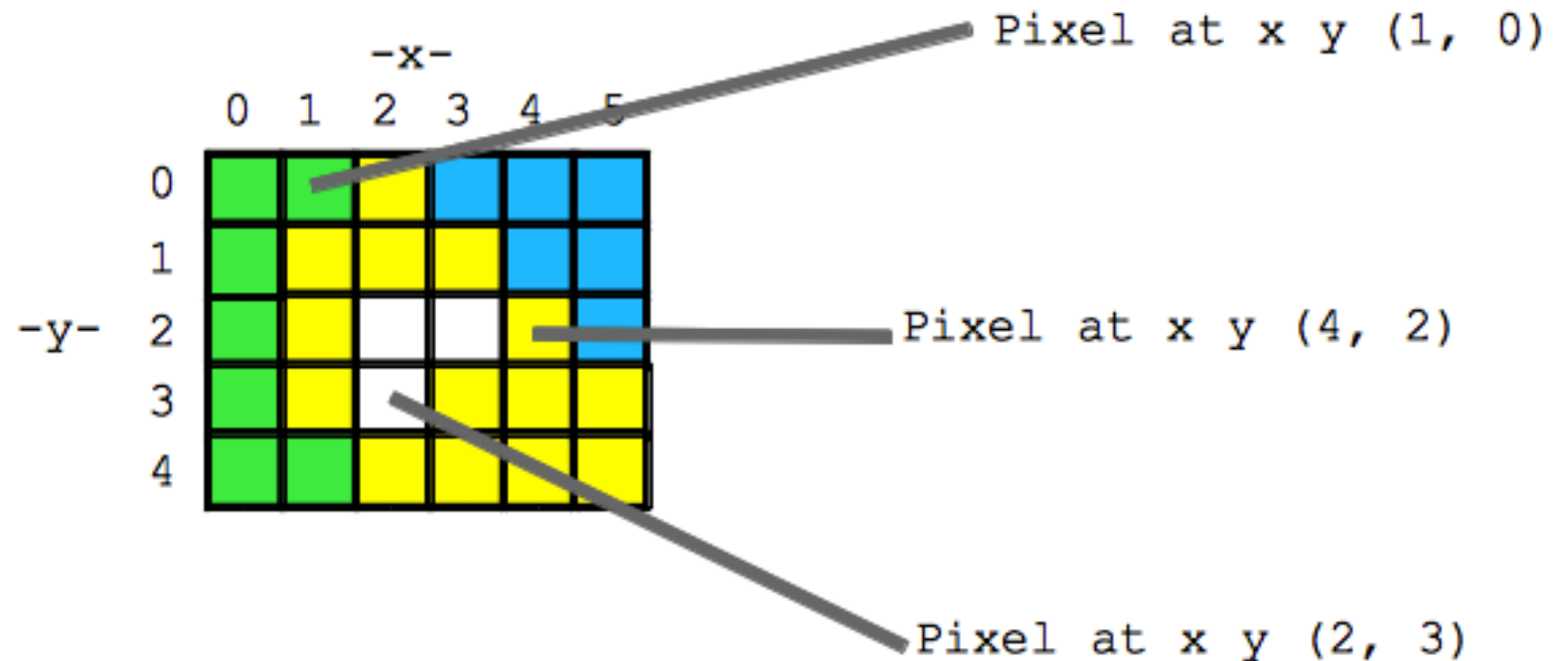
Picture element (pixel) at location row 4, column 4, band 1 has a brightness value of 24, i.e., $BV_{4,4,1} = 24$

Jensen

https://www2.geog.soton.ac.uk/users/trevesr/obs/rseo/what_is_a_digital_image.html

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Ảnh số là gì?



<https://web.stanford.edu/class/cs101/image-1-introduction.html>

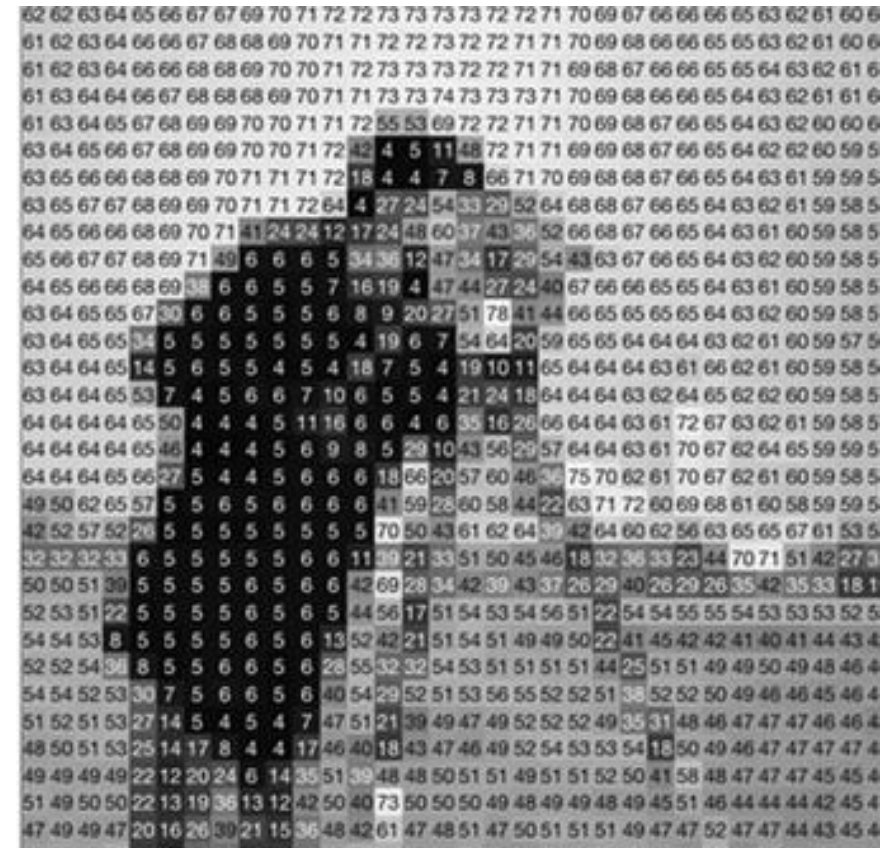
2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Ảnh số là gì?

Human

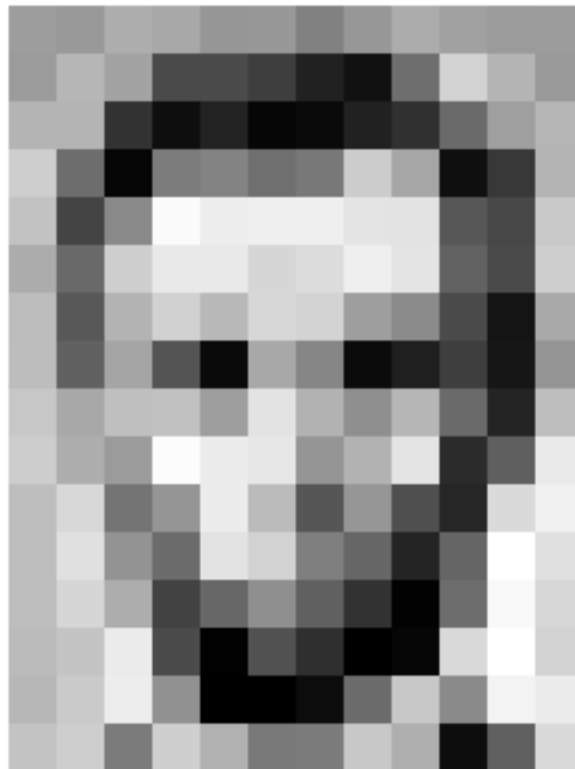


Computer



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Ảnh số là gì?



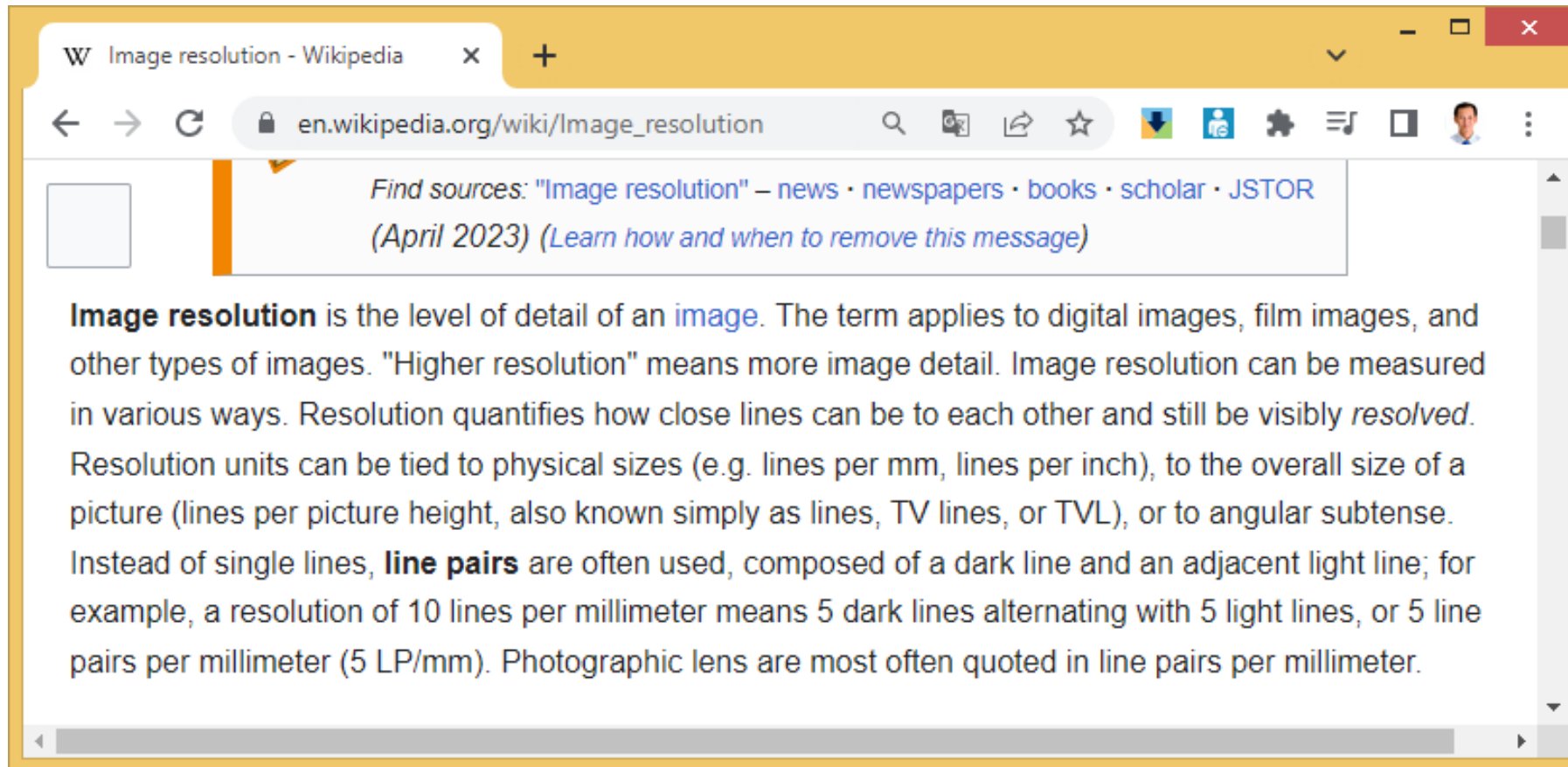
157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

157	153	174	168	150	152	129	151	172	161	155	156
155	182	163	74	75	62	33	17	110	210	180	154
180	180	50	14	34	6	10	33	48	106	159	181
206	109	5	124	131	111	120	204	166	15	56	180
194	68	137	251	237	239	239	228	227	87	71	201
172	105	207	233	233	214	220	239	228	98	74	206
188	88	179	209	185	215	211	158	139	75	20	169
189	97	165	84	10	168	134	11	31	62	22	148
199	168	191	193	158	227	178	143	182	106	36	190
205	174	155	252	236	231	149	178	228	43	95	234
190	216	116	149	236	187	86	150	79	38	218	241
190	224	147	108	227	210	127	102	36	101	255	224
190	214	173	66	103	143	96	50	2	109	249	215
187	196	235	75	1	81	47	0	6	217	255	211
183	202	237	145	0	0	12	108	200	138	243	236
195	206	123	207	177	121	123	200	175	13	96	218

<https://ai.stanford.edu/~syeeung/cvweb/Pictures1/imagematrix.png>

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Độ phân giải (Resolution)



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Độ phân giải (Resolution)

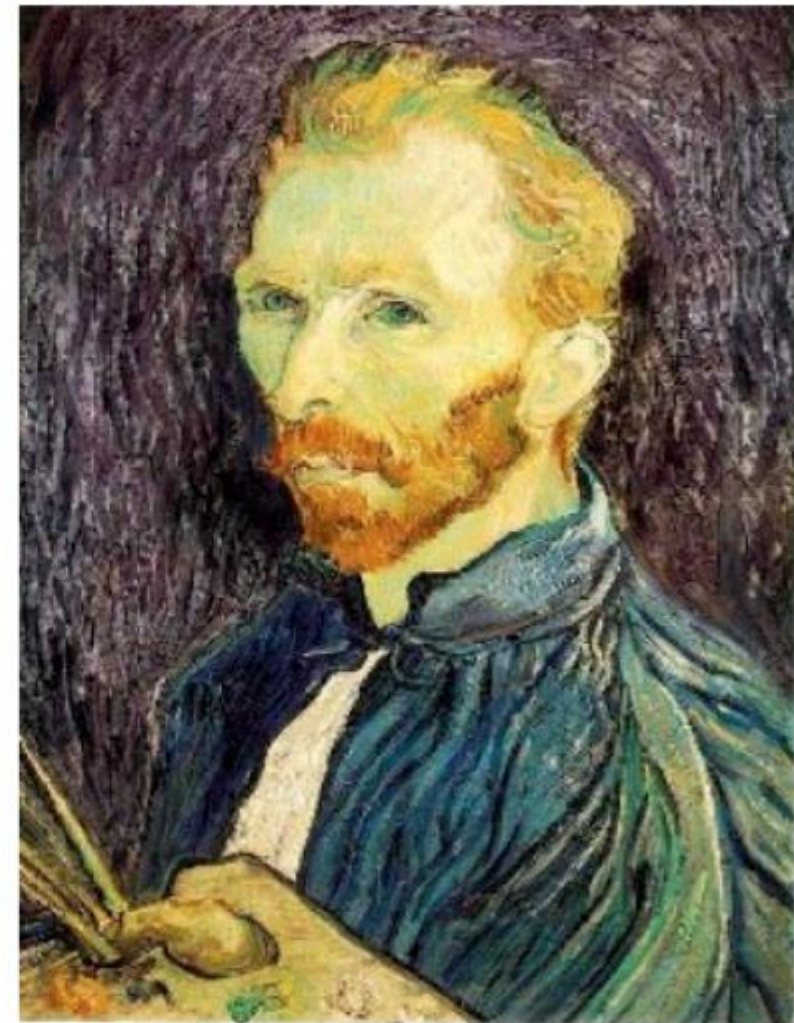


Image at left has a higher *pixel count* than the one to the right, but is still of worse spatial resolution.

https://en.wikipedia.org/wiki/Image_resolution

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

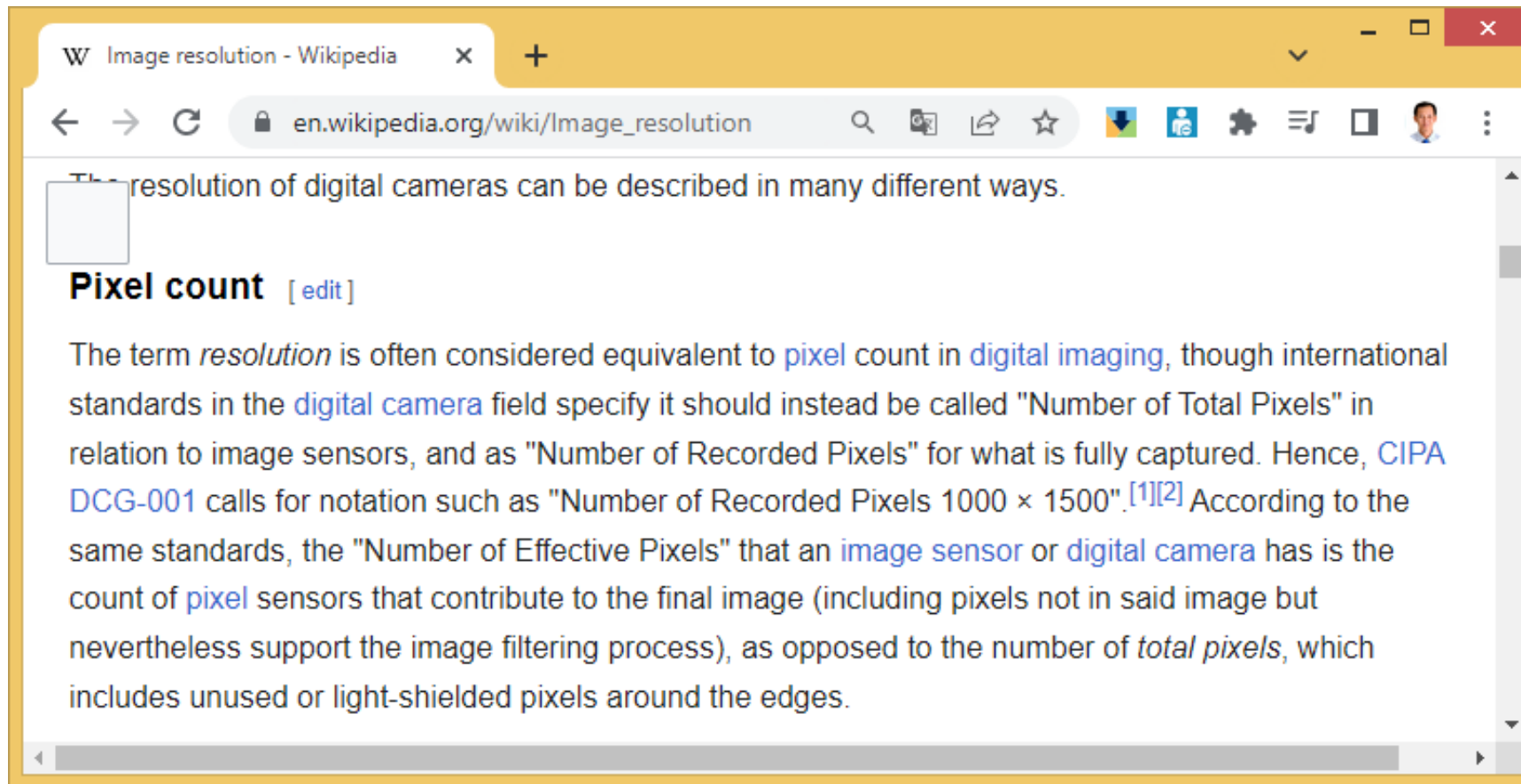
- Độ phân giải (Re



Nguồn: <https://ai.stanford.edu/~syueung/cvweb/Pictures1/filters.png>

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Độ phân giải (Resolution)





2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Độ phân giải (Resolution)**
 - Độ phân giải của ảnh là mức độ chi tiết của ảnh.
 - Độ phân giải của ảnh thường được thể hiện qua số lượng điểm ảnh (pixel) của ảnh. Ví dụ: 1920x1080, 4K, 8K.



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- Lưu ý:
 - “**dpi**” dots per inch. A term used in reference to printing an image on paper
 - “**ppi**” pixels per inch. A term used for showing an image on a screen display

<https://www.dfstudio.com/digital-image-size-and-resolution-what-do-you-need-to-know/>



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Kích thước ảnh**

- Liên quan đến **số lượng pixel** và **số bit** dùng để biểu diễn màu của từng pixel (ảnh grayscale, ảnh màu RGB).



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Kích thước ảnh**

- Liên quan đến **số lượng pixel** → thường được thể hiện qua số chiều của ảnh (dimension), ví dụ như “800 x 600” hoặc “1520 x 1280”, trong đó số đầu tiên là độ rộng (**width**) và số thứ 2 là chiều cao (**height**) của ảnh

2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Kích thước ảnh**
 - Dimensions



Beautiful girl Ai generated Free Photo

<https://www.vecteezy.com/photo/24489979-beautiful-girl-ai-generated>



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

Lưu ý

- **Megapixel**

- A megapixel (MP) is a **million pixels**; the term is used in cameras for the number of pixels in an image.
- For example, a camera that makes a 2048×1536 pixel image (3,145,728 image pixels) “3.2 megapixels” or “3.4 megapixels”, depending on whether the number reported by the camera manufacturer is the “effective” or the “total” pixel count.
- They tend to round up to make it seem like its a better image sensor.

<https://www.dfstudio.com/digital-image-size-and-resolution-what-do-you-need-to-know/>



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

Lưu ý

- **Megapixel**

Digital Camera files

Aspect ratios vary for different camera, some standard examples:

- 3.1 MP - 2048 x 1536 pixels (JPG HQ 1.0 MB, TIFF 18.9 MB)
- 5 MP - 2580 x 2048 pixels (JPG HQ 1.5 MB, TIFF 31.7 MB)
- 10 MP - 3648 x 2736 pixels (JPG HQ 2.2 MB, TIFF 59.9 MB)

<https://www.umass.edu/it/sites/it/files/2012/04/03/image-dimensions.pdf>



2. Khái niệm về ảnh số (Digital Image)

- **Kích thước ảnh**

- Liên quan đến **số lượng pixel** và số bit dùng để biểu diễn màu của từng pixel (ảnh grayscale, ảnh màu RGB).



Biểu diễn ảnh trong máy tính

- 1-Bit Images
- 8-Bit Grey-Level Images
- 24-Bit Color Images

1-Bit Image

- Mỗi pixel được lưu trữ dưới dạng một **bit đơn (0 hoặc 1)**, vì vậy loại ảnh này còn được gọi là **ảnh nhị phân (binary image)**.
- Ảnh này cũng được gọi là **ảnh đơn sắc 1-bit (1-bit monochrome image)** vì nó không chứa màu sắc.
- **0** - Màu đen
- **1** - Màu trắng



8-bit Gray-level Images

- Mỗi pixel có giá trị xám trong khoảng từ **0 đến 255**.
- Mỗi pixel được biểu diễn bằng **một byte**.
- **0** - Màu đen
- **255** - Màu trắng

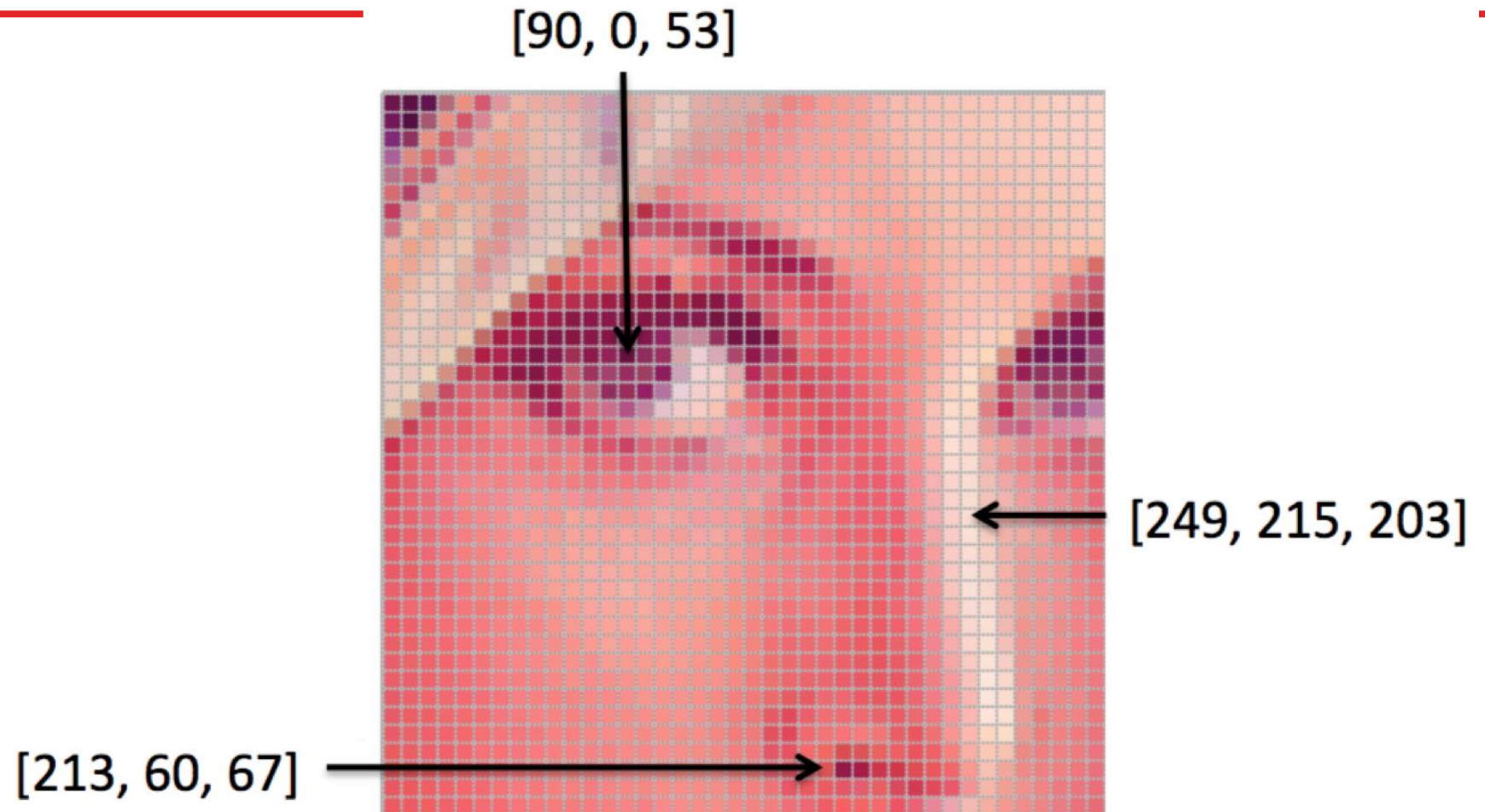




24-bit Color Images

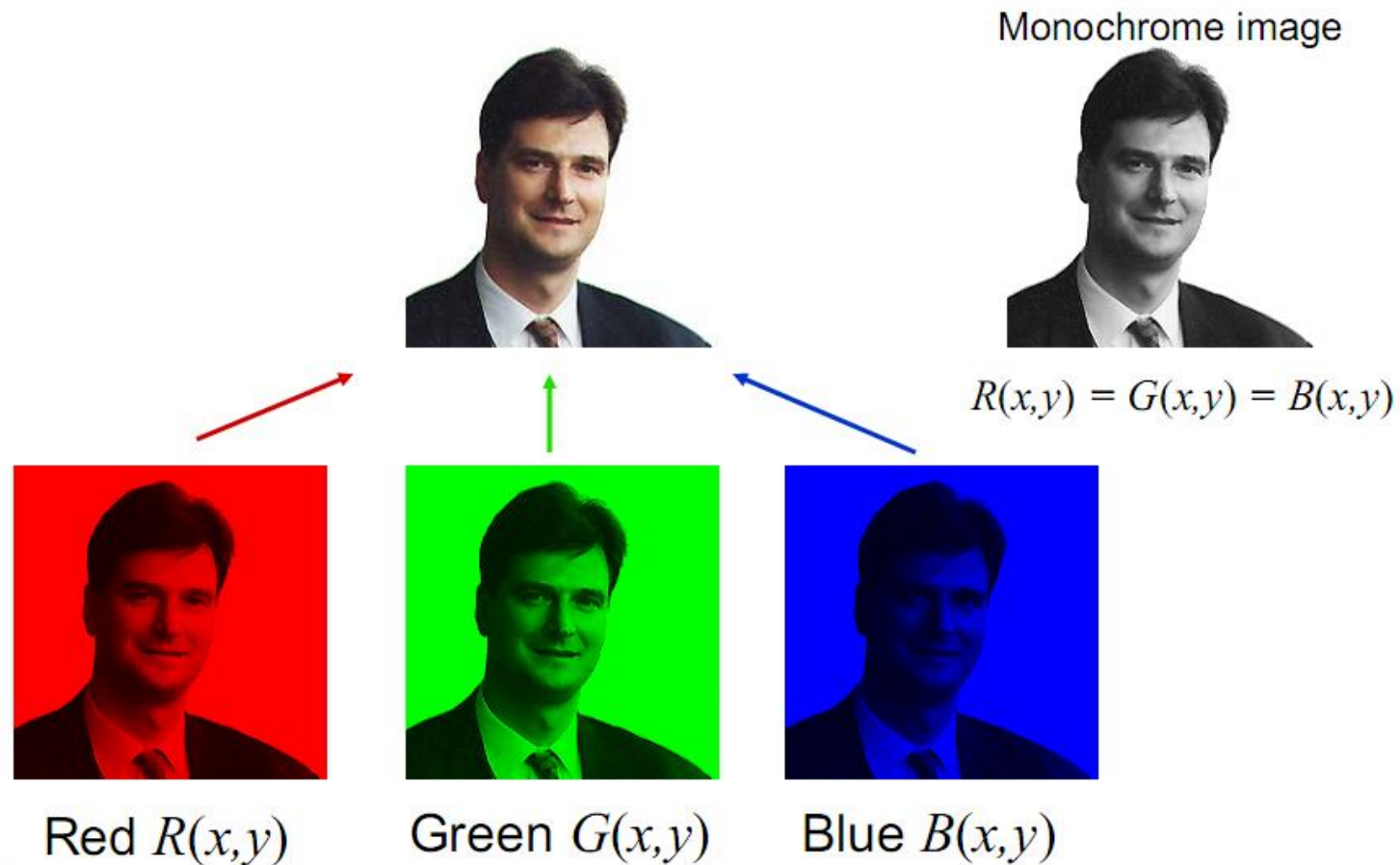
- Trong ảnh màu 24-bit, mỗi pixel được biểu diễn bằng 3 byte, thường đại diện cho RGB (Red, Green, Blue).
- Định dạng này hỗ trợ $256 \times 256 \times 256$ màu kết hợp, tương đương với tổng cộng 16,777,216 màu.
- Tuy nhiên, điều này dẫn đến dung lượng lưu trữ lớn:
 - Ảnh màu 640×480 (24-bit) cần khoảng 921.6 kB nếu không nén. ($640 \times 480 = 0.307 \text{ MB}$, $0.307 \text{ MB} \times 3 \approx 0.92 \text{ MB}$)
 - Ảnh 1200×1600 (24-bit RGB) có kích thước khoảng 5.76 MB.

24-bit Color Images

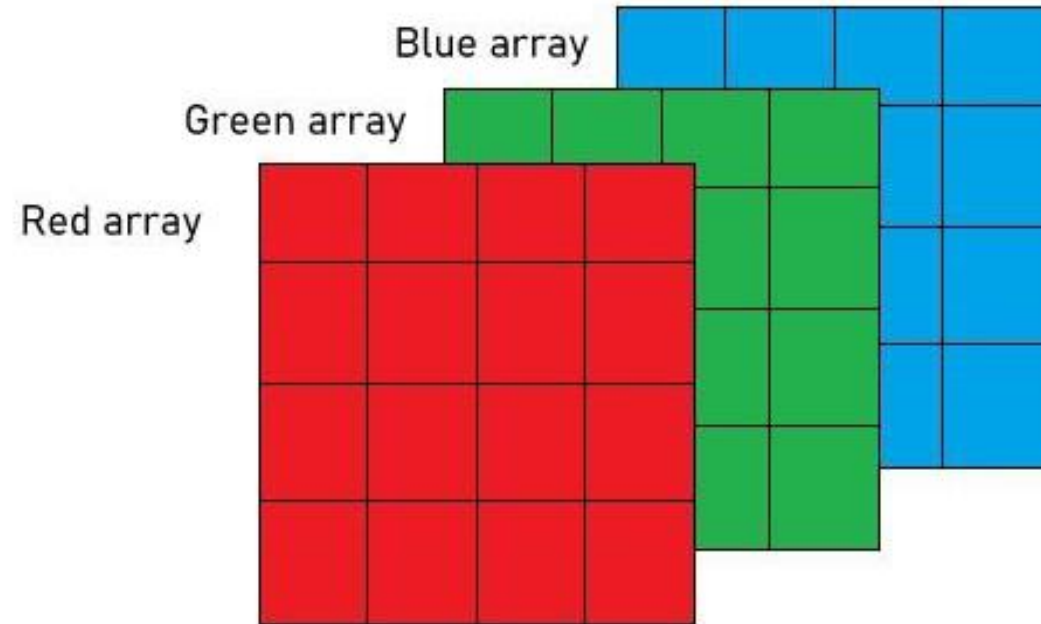


<https://ai.stanford.edu/~syYeung/cvweb/tutorial1.html>

24-bit Color Images



24-bit Color Images



Arrrays stacked over each other
to form a Digital Image.

24-bit Color Images

- Lưu ý:
 - Tensor

Scalar

$[1]$

Vector

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

Matrix

$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$

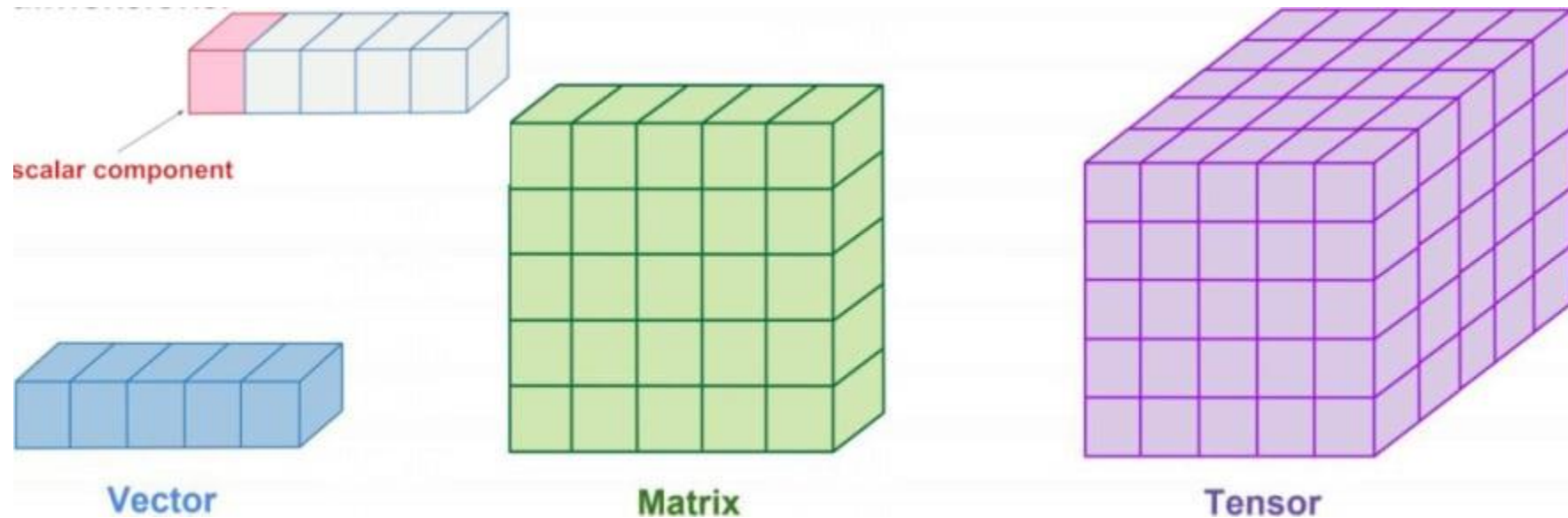
Tensor

$\begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$

<https://medium.com/@er.sumitsah/an-introduction-to-tensors-understanding-the-mathematical-powerhouse-e04f53be9bec>

24-bit Color Images

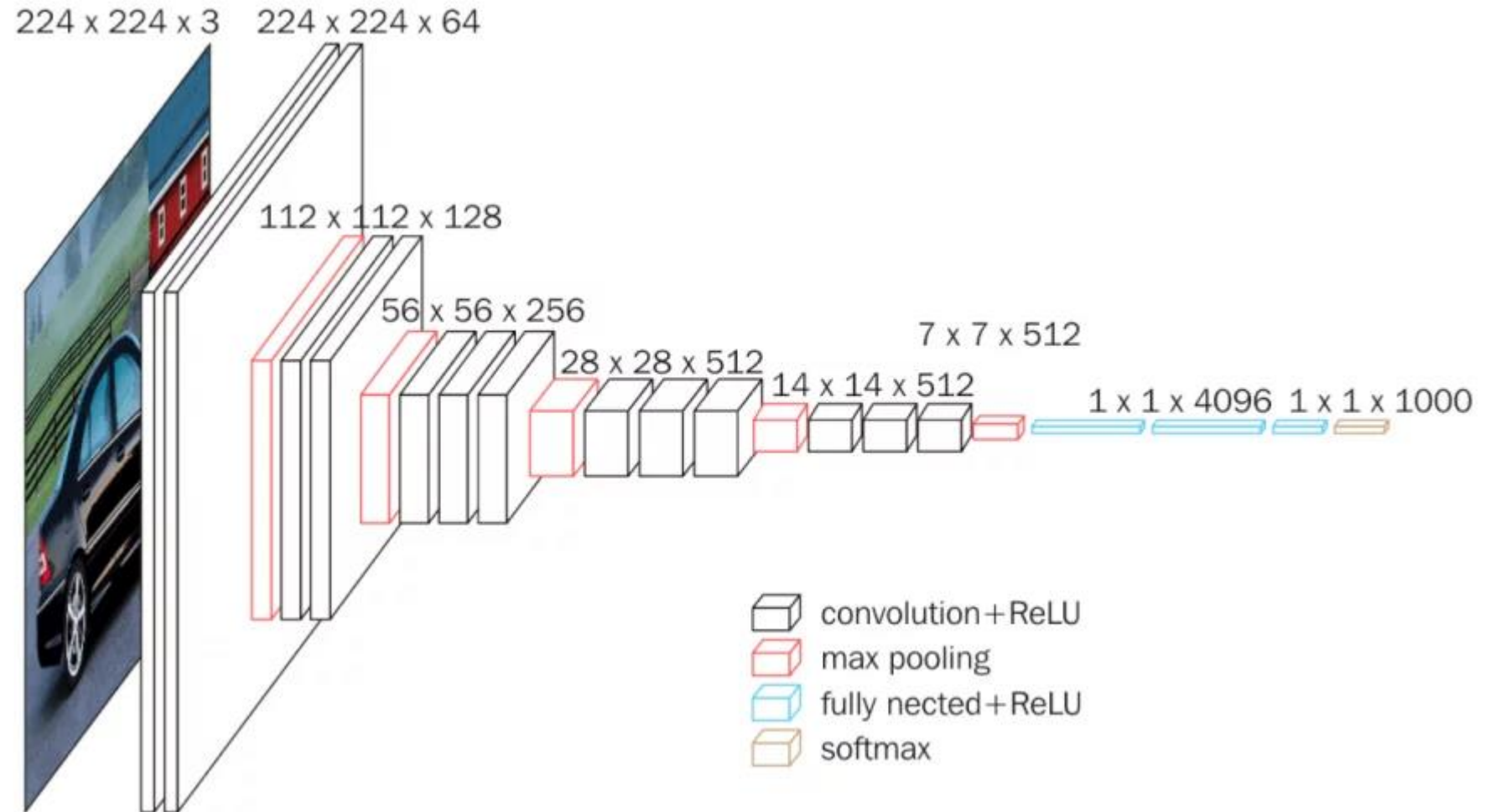
- Lưu ý:
 - Tensor



<https://editor.analyticsvidhya.com/uploads/31330Tensors.jpg>

24-bit Color Images

- Lưu ý:
- Tensor



<https://neurohive.io/en/popular-networks/vgg16/>



3. Các định dạng ảnh (Image Formats)



3. Các định dạng ảnh (Image Formats)

- JPEG: Định dạng nén ảnh với mất mát thông tin (lossy compression), phổ biến cho ảnh số và ảnh web.
- PNG: Định dạng ảnh không nén với kênh alpha hỗ trợ trong suốt, thường dùng trong thiết kế đồ họa.
- BMP: Định dạng ảnh không nén, thường sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.
- TIFF: Định dạng ảnh chất lượng cao, thường dùng trong in ấn và xử lý ảnh.

3. Các định dạng ảnh (Image Formats)

- <https://www.rideau-info.com/photos/filetypes.html>

Filetype	3 Mp Image	15 Mp Image
JPEG - 100%/Adobe 12 - 24 bit RGB	2.6 Mb	10.2 Mb
JPEG - 94%/Adobe 10 - 24 bit RGB	1.2 Mb	4.5 Mb
JPEG - 75%/Adobe 6 - 24 bit RGB	0.5 Mb	1.8 Mb
TIF - uncompressed - 24 bit RGB	9.2 Mb	44.1 Mb
TIF - LZW compressed - 24 bit RGB	6.4 Mb	25.8 Mb
CRW/CR2 -Canon RAW - 24 bit RGB	2.3 Mb	22.4 Mb
JPEG2000 - uncompressed - 24 bit RGB	4.0 Mb	17.9 Mb
JPEG - 94%/Adobe10 - 48 bit RGB	1.2 Mb	4.5 Mb
TIF - LZW compressed - 48 bit RGB	12.7 Mb	53.0 Mb
TIF - LZW compressed - 96 bit RGB	29.8 Mb	124.9 Mb



4. Không gian màu (Color Spaces)



4. Không gian màu (Color Spaces)

- Khái niệm về không gian màu (Color Space)
- RGB (Red, Green, Blue)
- Grayscale (ảnh xám)
- HSV (Hue, Saturation, Value)
- YUV



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Khái niệm về không gian màu (Color Space):**
 - Mô hình toán học để biểu diễn màu sắc.
 - Mỗi không gian màu có cách biểu diễn màu sắc khác nhau.

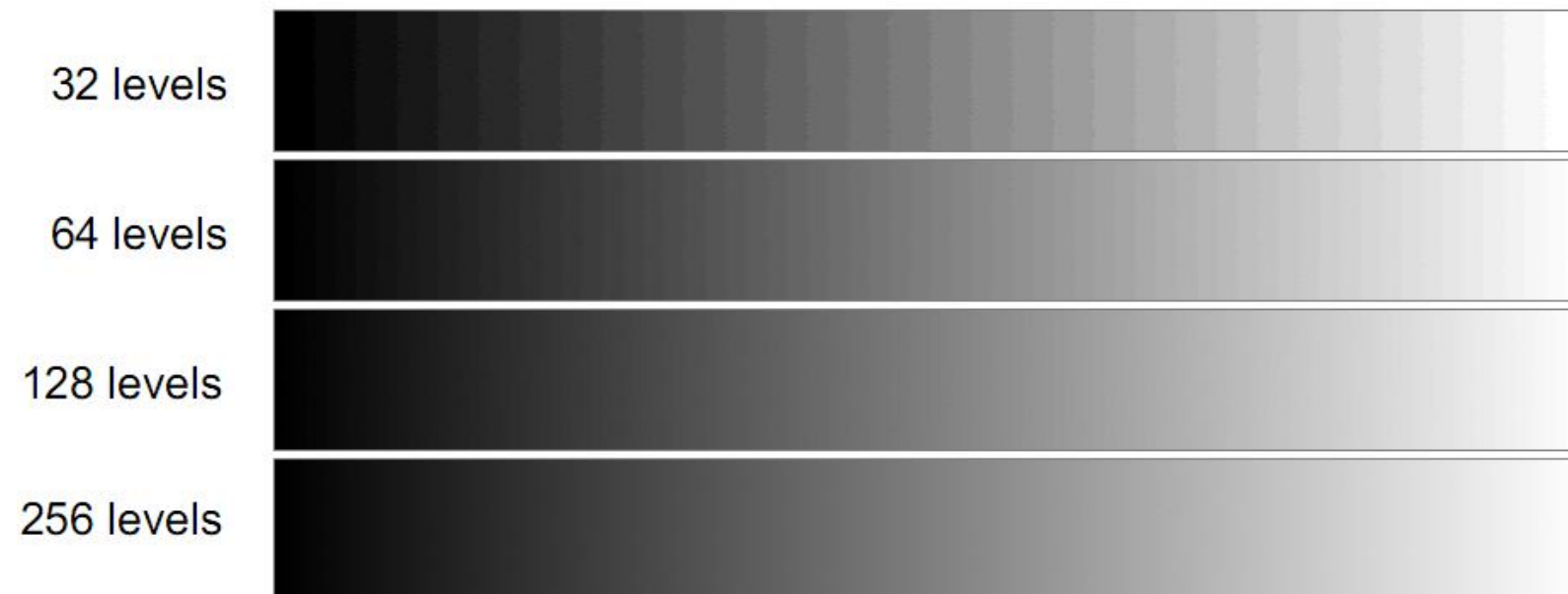
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Grayscale** (ảnh xám):
 - Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Grayscale** (ảnh xám):
 - Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.
 - Số mức càng nhiều thì đường biên giữa các mức càng giảm.





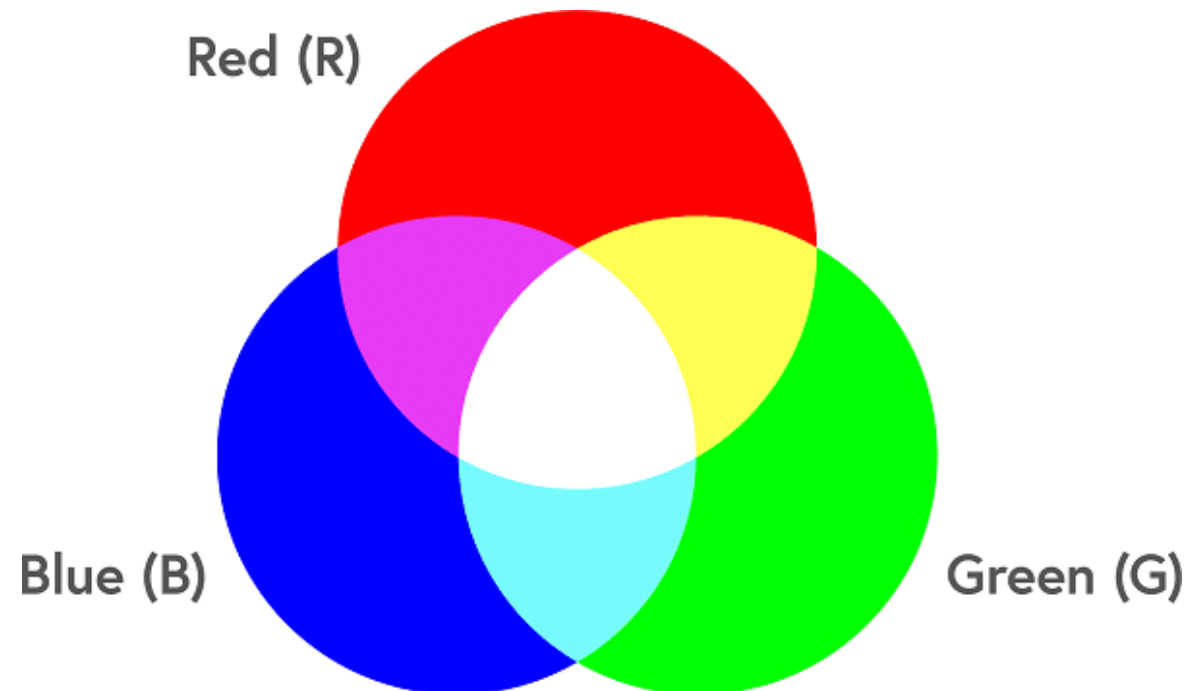
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **Grayscale** (ảnh xám):
 - Ảnh chỉ chứa các mức độ sáng, từ đen đến trắng.
 - Số mức càng nhiều thì đường biên giữa các mức càng giảm.
 - Các ảnh số thường được lượng tử hóa thành **256** mức xám.

4. Không gian màu (Color Spaces)

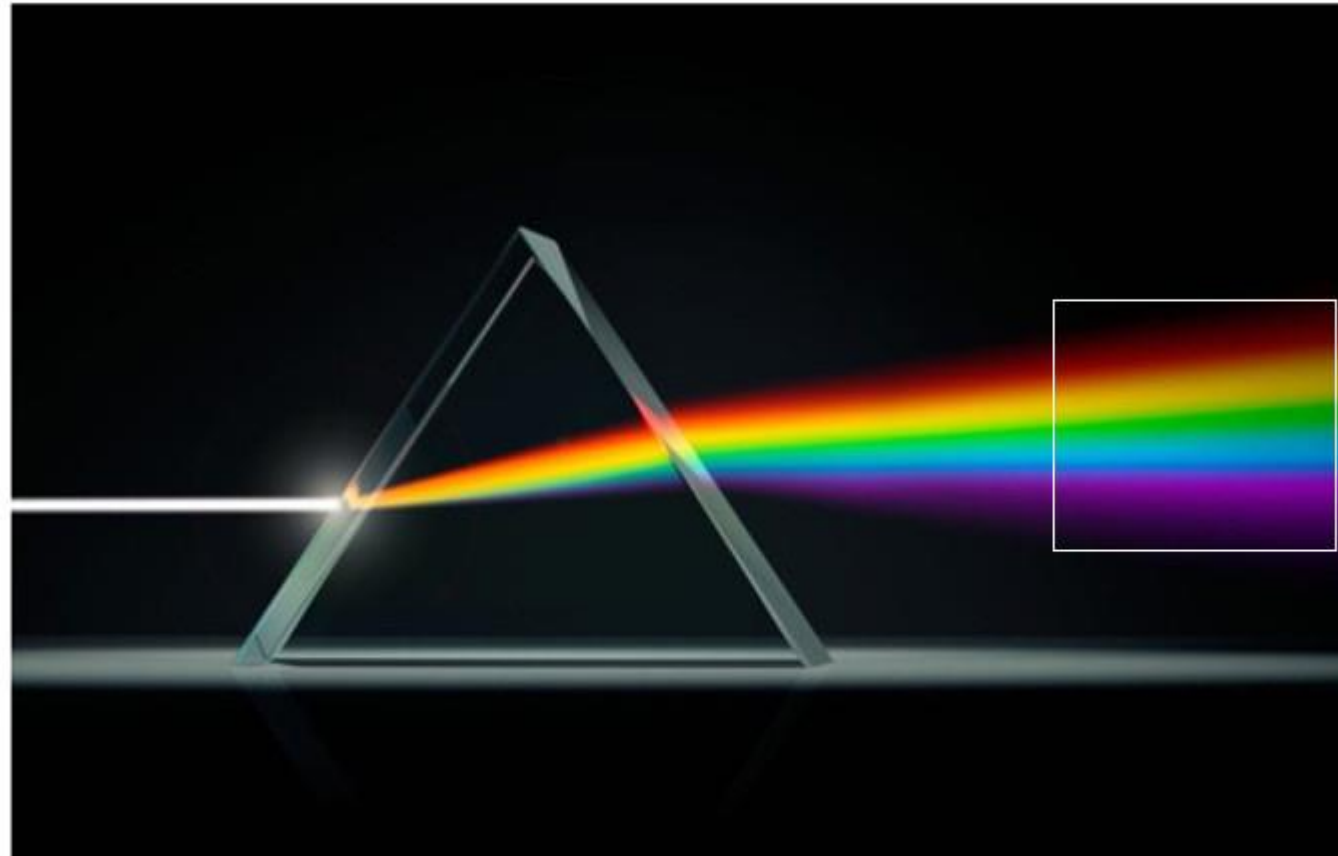
- **RGB (Red, Green, Blue):**

- Không gian màu phổ biến nhất, mỗi màu được biểu diễn bằng ba kênh đỏ (red), xanh lá (green) và xanh dương (blue).



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **RGB (Red, Green, Blue):**



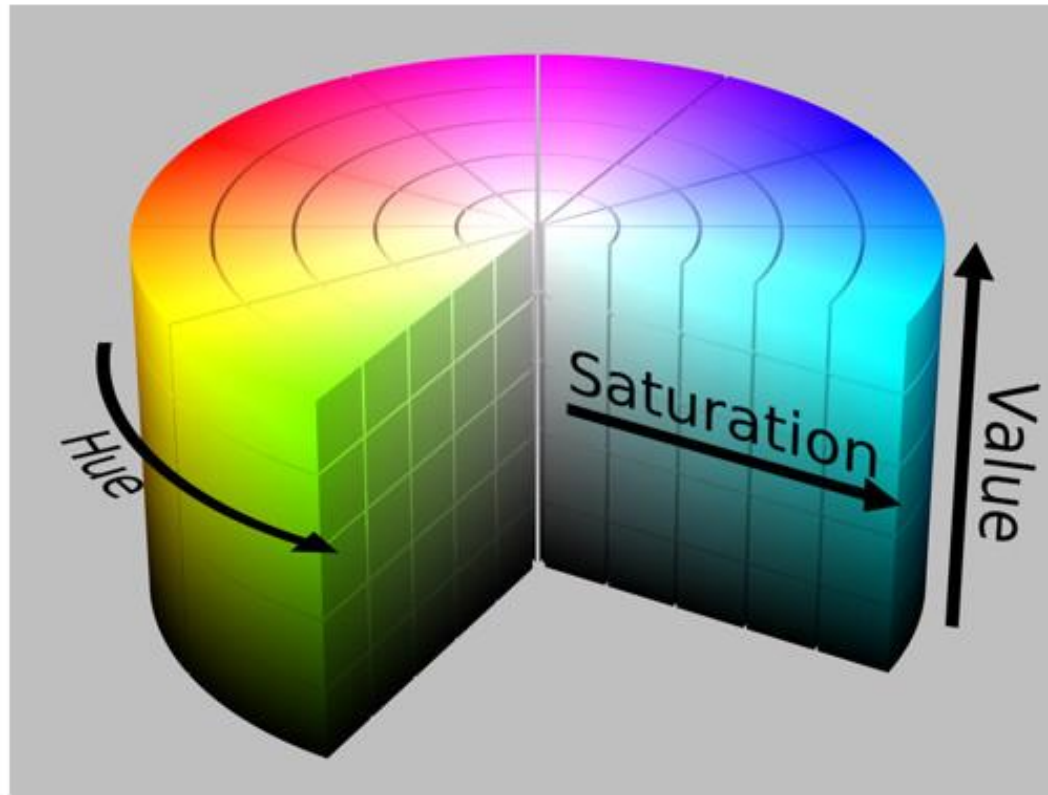
4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV (Hue, Saturation, Value)**

- Biểu diễn màu dựa trên sắc độ (Hue), độ bão hòa (Saturation), và độ sáng (Value) → **cảm nhận trực quan của con người** (đậm nhạt, sáng tối).
- H (Hue): biểu diễn loại màu sắc trong vòng tròn quang phổ với đơn vị đo là góc có giá trị thuộc khoảng $[0, 179]$.
- S (Saturation): biểu diễn mức độ bão hòa màu với mức độ thuộc khoảng $[0, 255]$.
- V (hay B) (Value hay Bright): biểu diễn độ sáng của màu với dải giá trị thuộc khoảng $[0, 255]$.

4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV** (Hue, Saturation, Value)





4. Không gian màu (Color Spaces)

- **HSV** (Hue, Saturation, Value)

```
#Khai báo thư viện  
import cv2  
#Nhập vào dữ liệu là 1 bức ảnh  
bgr_img=cv2.imread(r"Đường\ dẫn \đến \ảnh.png")  
#đổi sang kênh màu HSV  
hsv_img = cv2.cvtColor(bgr_img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
```



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **YUV:**

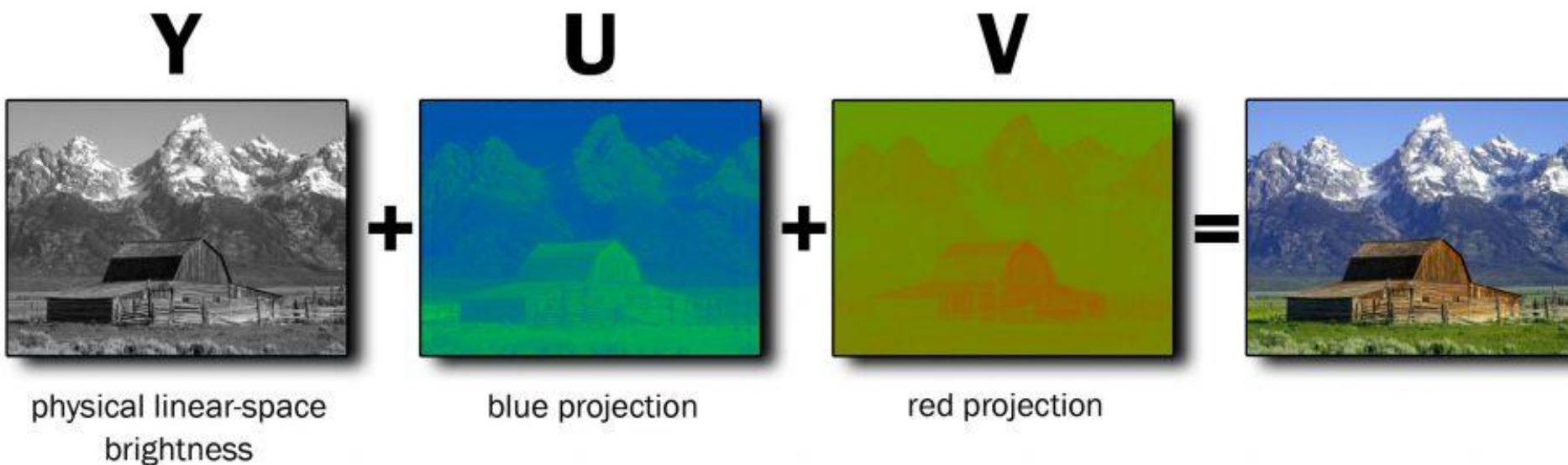
- Dùng trong truyền hình, tách biệt độ sáng và màu sắc để nén hiệu quả hơn.
- YUV là viết tắt của (Y) luma hoặc độ sáng, phép chiếu màu xanh lam (U) và phép chiếu màu đỏ (V)

<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>



4. Không gian màu (Color Spaces)

- **YUV:**



<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>

4. Không gian màu (Color Spaces)

- **YUV:**



<https://manhinhgheplcd.vn/tin-tuc/khong-gian-mau-rgb-va-yuv-la-gi.html>

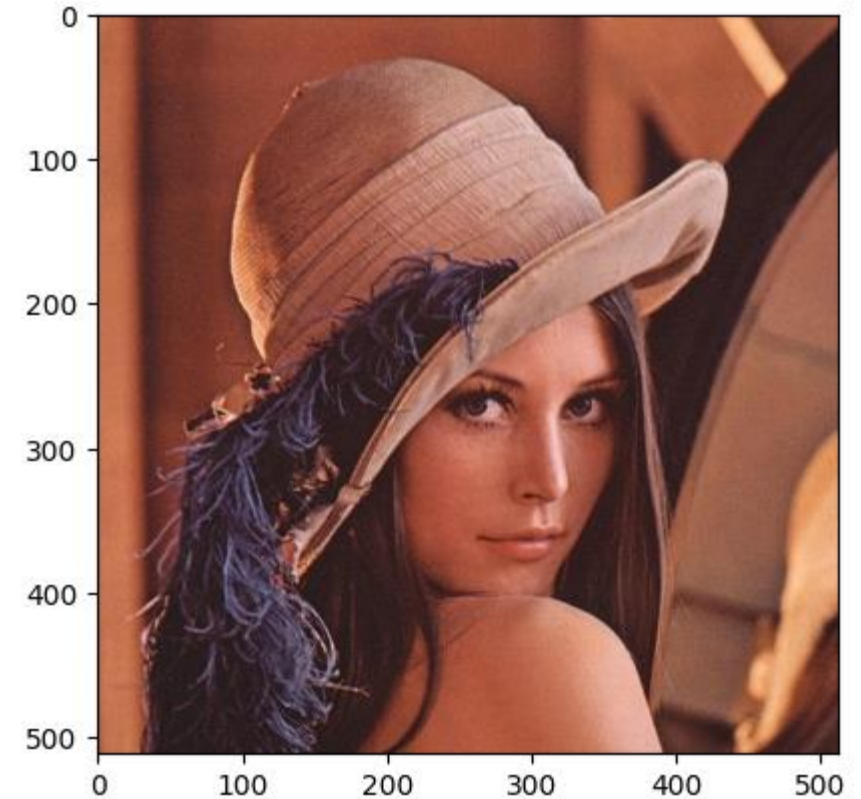
5. Các phép toán cơ bản trên ảnh

- Biến đổi tuyến tính trên ảnh (Linear transformations): Thao tác nhân ma trận, thay đổi độ sáng, độ tương phản.
- Phép biến đổi hình học (Geometric transformations): Quay (rotation), dịch chuyển (translation), phóng to/thu nhỏ (scaling).
- Lọc ảnh (Image filtering): Sử dụng bộ lọc để làm mịn ảnh (blurring) hoặc phát hiện cạnh (edge detection).
- Histogram của ảnh: Đồ thị biểu diễn phân phối các giá trị pixel, dùng để cân bằng sáng (histogram equalization).

Đọc và hiển thị ảnh

```
import cv2 as cv
import matplotlib.pyplot as plt

path_lena = "lena.jpg"
lena_img = cv.imread(path_lena)
plt.imshow(lena_img[:, :, ::-1])
```



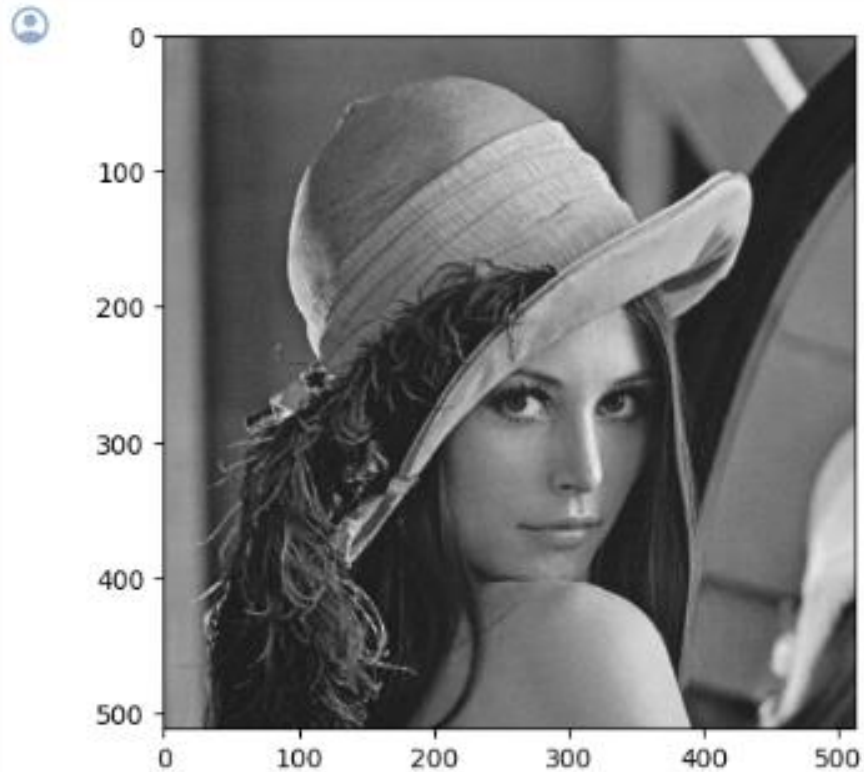
Đọc và hiển thị ảnh

```
1 # Hiển thị tương ứng với 3 màu R,G,B
2 def show_3_chanel(img = lena_img):
3     lena_R = img.copy()
4     lena_R[:,0:2] = 0
5
6     lena_G = img.copy()
7     lena_G[:,2:4] = 0
8     # plt.imshow(lena_G[:,::-1])
9
10    lena_B = img.copy()
11    lena_B[:,1:] = 0
12
13    show3image(lena_R[:,::-1], lena_G[:,::-1], lena_B[:,::-1], "Red", "Green", "Blue")
14
15 show_3_chanel()
```



Đọc và hiển thị ảnh

```
1 # Chuyển thành thang độ xám  
2 def show_gray_img(img = lena_img):  
3     lena_gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)  
4     plt.imshow(lena_gray, cmap="gray")  
5  
6 show_gray_img()
```





Xác định sự giống nhau giữa 2 ảnh ?

Bài toán

- Cho 2 ảnh x và y là ảnh về bông hoa.
- Hãy xác định x và y có **cùng thuộc 1 loài hoa** ?



image_0813.jpg



image_0814.jpg



image_0815.jpg



image_0816.jpg



image_0817.jpg



image_0818.jpg



image_0819.jpg



image_0820.jpg

Bài toán

- Cho 2 ảnh x và y là ảnh về bông hoa.
- Hãy xác định x và y có **cùng thuộc 1 loài hoa** ?



Xác định độ đo



	Hàm khoảng cách: $\text{dist}(x,y)$	Hàm đo sự tương đồng: $\text{sim}(x,y)$
Giống nhau		
Khác nhau hoàn toàn		

Xác định độ đo

https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance

Euclidean distance - Wikipedia

In mathematics, the **Euclidean distance** between two points in Euclidean space is the length of a line segment between the two points.

[Distance formulas](#) · [Two dimensions](#) · [Properties](#) · [Squared Euclidean distance](#)

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khoảng_cách_Euclid · [Translate this page](#)

Khoảng cách Euclid – Wikipedia tiếng Việt

Trong toán học, khoảng cách Euclid (tiếng Anh: **Euclidean distance**) giữa hai điểm trong không gian Euclid là độ dài của đoạn thẳng nối hai điểm đó.

[Các công thức khoảng cách](#) · [Hai chiều](#) · [Nhiều chiều](#) · [Tính chất](#)

Formula

$$d(\mathbf{p}, \mathbf{q}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (q_i - p_i)^2}$$

$\mathbf{p}, \mathbf{q}$ = two points in Euclidean n-space

$\mathbf{q}_i, \mathbf{p}_i$ = Euclidean vectors, starting from the origin of the space (initial point)

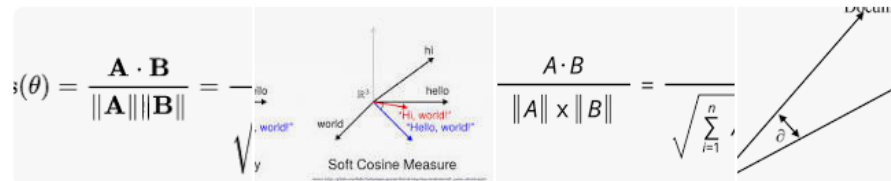
n = n-space

cosine similarity

[All](#) [Images](#) [Videos](#) [Books](#) [News](#) [More](#)

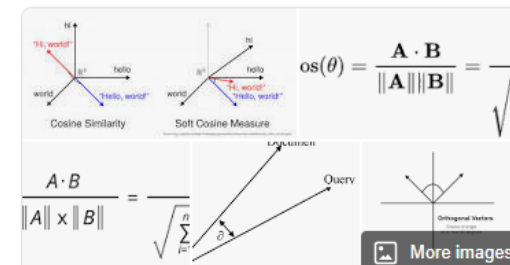
Tools

About 8,550,000 results (0.55 seconds)



Cosine similarity measures **the similarity between two vectors of an inner product space**. It is measured by the cosine of the angle between two vectors and determines whether two vectors are pointing in roughly the same direction. It is often used to measure document similarity in text analysis.

<https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science>



Cosine similarity

Cosine similarity is a measure of similarity between



Xác định độ đo

- <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.spatial.distance.euclidean.html>

```
>>> from scipy.spatial import distance
>>> distance.euclidean([1, 0, 0], [0, 1, 0])
1.4142135623730951
>>> distance.euclidean([1, 1, 0], [0, 1, 0])
1.0
```